

جمهورية مصر العربية · وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
مقترح مشروع التخرج النهائي (Graduation Project Proposal & Architecture)



قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي القانوني (LegalTech)

# منظومة حِكمْدَار

## HAKMDAR · Sovereign AI-Powered Legal Operating System

المنظومة الرقمية الشاملة لإدارة ملفات المحاماة والاستشارات القانونية التوليدية  
وتكليف الدعاوى القضائية وفقاً للتشريعات المصرية وأحكام محكمة النقض.

الحالة الفنية

تم إنجاز النظام بالكامل 100%

النموذج الذكي المستخدم

Google Gemini 1.5 Pro + RAG

طبيعة المشروع

منصة برمجية متكاملة SaaS

إعداد الطالب: سيف محمد (Saif Mohamed)

العام الأكاديمي 2026 / 2027 · وثيقة الاعتماد والمناقشة



## 1. ملخص المشروع ومبررات الاختيار

## لماذا يمثل "حكمدار" مشروع تخرج استثنائي ورائد؟

## 💡 فكرة المشروع الجوهرية:

مشروع حكمدار هو أول منصة حوسبة قانونية ذكية متخصصة في القانون المصري. يهدف المشروع إلى رقمنة وأتمتة منظومة العمل القضائي والاستشارات بين الموكل ومكاتب المحاماة، وتوظيف أحدث تقنيات نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لتقديم تكييف قانوني دقيق، بحث فوري في 20 تخصصاً تشريعياً، وتوليد صدف دعاوى والمذكرات بصيغ تنفيذية جاهزة.

## ✅ الحلول المبتكرة في حكمدار (Our Solution):

- ✓ مستشار ذكاء اصطناعي (Gemini 1.5 Pro) يستوعب العامية المصرية ويستخرج ملف قضية رسمي.
- ✓ محرك صياغة مذكرات وصدف دعاوى مؤصلة بالمواد ونصوص النقص بضغط زر.
- ✓ قاعدة بيانات تشريعية تضم 20 تخصصاً قانونياً ومحافظات مصر الـ 27 مع بحث صوتي ونصي متسامح.
- ✓ نظام حافظة مستندات يدعم PDF, Word, Excel مع تخزين سحابي آمن وتتبع الجلسات.

## ❌ المشكلات الواقعية في السوق (Problem Statement):

- صعوبة وصول المواطن لاستشارة قانونية أولية موثوقة ومبينة على نصوص مواد القانون.
- استنزاف وقت المحامين في صياغة العرائض الروتينية وحساب الرسوم والمستحقات يدوياً.
- تشتت سوابق محكمة النقص والمواد التشريعية بين المراجع الورقية وصعوبة البحث السريع.
- غياب منصة موحدة لإدارة حافظة مستندات القضايا (PDF/Word/Excel) وتتبع الجلسات.

## 🎯 الأهداف الأكاديمية والتطبيقية للمشروع:

## 3. منتج جاهز للسوق

تصميم تجربة مستخدم (UX/UI) فائقة الفخامة تخدم الموكلين ونقابة المحامين فعلياً.

## 2. بنية برمجية حديثة

تطبيق معايير Full-Stack الحديثة عبر 15 Next.js و Supabase و Tailwind CSS.

## 1. تطبيق الذكاء الاصطناعي

بناء Retrieval و Prompt Engineering Engine متقدم ومتوافق مع القوانين المحلية.



## 2. المعمارية الفنية وحزمة التكنولوجيا (System Architecture &amp; Tech Stack)

## البنية الهندسية وتدفق البيانات الفائق السرعة



## Tailwind + Dark Luxe

Glassmorphism &amp; Gold Royal

Palette



## Supabase (PostgreSQL)

Auth, RLS Policies &amp; Cloud

Storage



## Google Gemini 1.5 Pro

Streaming AI Engine with

Egyptian RAG



## Next.js 15 (App Router)

React 19 Server &amp; Client

Architecture

## مخطط تدفق العمليات الذكية (AI Processing Flow):

- إدخال الموكل / المحامي → استيعاب الواقعة بالعامية أو الفصحى عبر واجهة المحادثة التفاعلية.
- طبقة التطوير اللغوي → تطبيع الحروف العربية (Normalize Alef/Taa) واستخراج المصطلحات الجنائية والمدنية.
- محرك RAG السيادي → مطابقة الواقعة مع مواد القوانين المصرية (المدني، العقوبات، العمل، الجرائم الإلكترونية، الشركات).
- التوليد اللحظي عبر Gemini Pro → صياغة التكييف القانوني، خطة الدفاع، واستخراج ملف القضية التنفيذي (Case Dossier).
- إسناد القضية وتتبعها → إرسال الملف لمحامي النقص المختص وتخزين المستندات (PDF/Excel) في قاعدة البيانات.

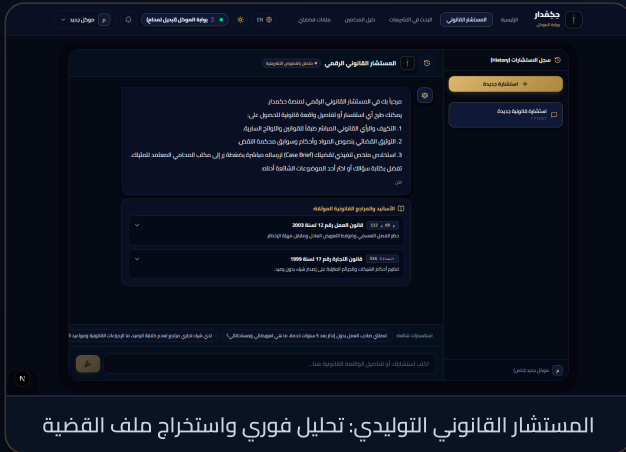
## معايير الأمان والخصوصية القضائية (Security &amp; Privacy):

- عزل البيانات (Row Level Security): صلاحيات صارمة تمنع وصول أي مستخدم لملفات قضايا ومستندات المحامين الآخرين.
- حماية الأسرار المهنية: تشفير كامل لكافة محادثات الاستشارة ومذكرات الدفاع المرفوعة.
- اعتماد هوية المحامين: ربط حسابات المحامين بأرقام القيد بنقابة المحامين المصرية (Bar Number).



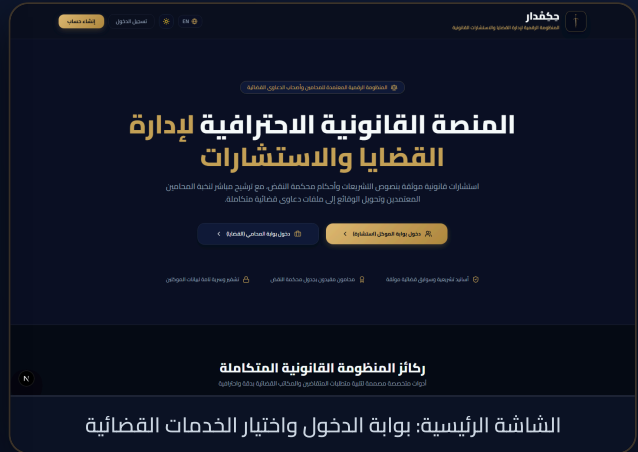
## 3. استعراض واجهات بوابة الموكل والاستشارة الذكية

## تجربة تفاعلية سلسلة وموثقة للمواطن والموكل



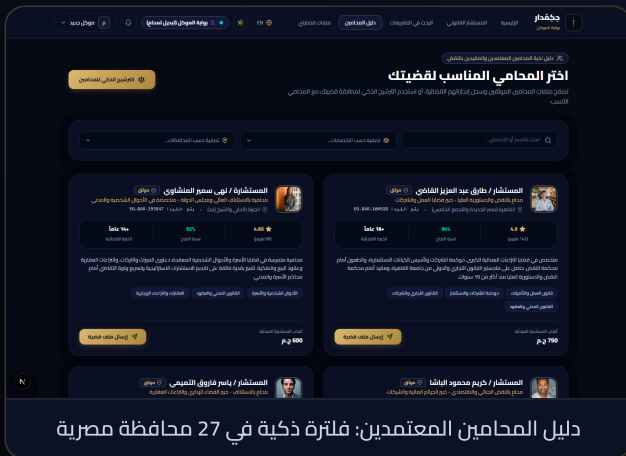
المستشار القانوني التوليدي: تحليل فوري واستخراج ملف القضية

**مميزات الشاشة:** معالجة اللغة العربية واللوحة المصرية، تأصيل السوابق، واستخراج Case Intake تلقائي.



الشاشة الرئيسية: بوابة الدخول واختيار الخدمات القضائية

**مميزات الشاشة:** توجيه ذكي للمستخدمين، استعراض إحصائيات المنصة، والوصول الفوري لبوابتي الموكل والمحامي.



دليل المحامين المعتمدين: فلتر ذكية في 27 محافظة مصرية

**مميزات الشاشة:** تحديد متعدد (Multi-Select)، مطابقة التخصص الجغرافي، وإرسال ملف القضية بنقرة واحدة.



محرك البحث في القوانين: 20 تخصصاً وأحكام محكمة النقض

**مميزات الشاشة:** بحث ذكي متسامح مع الأخطاء الإملائية، تصنيف المواد، مع إمكانية القراءة الصوتية.

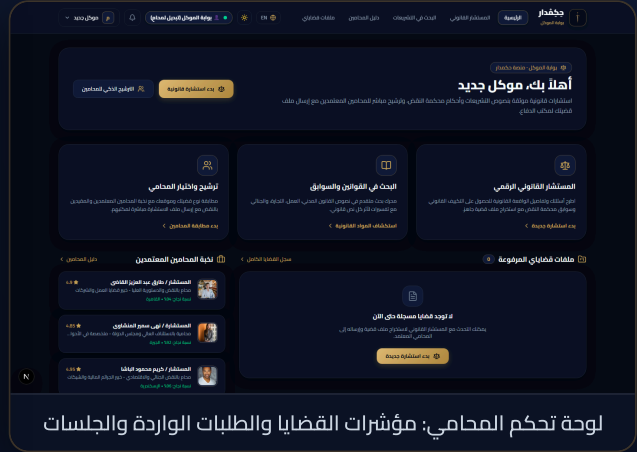


## 4. استعراض واجهات مكتب المحامي وإدارة الدعاوى

## منظومة عمل متكاملة لمكاتب السادة المحامين



مميزات الشاشة: إضافة القضايا، إرفاق عرائض الدعاوى وكشوف الحسابات، وتحديث مراحل التقاضي.

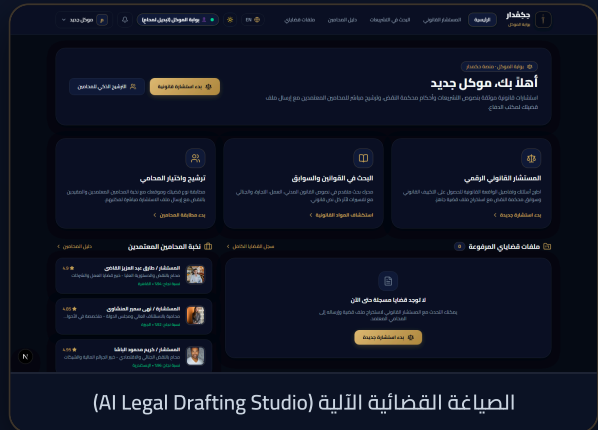


مميزات الشاشة: إحصائيات القضايا، إدارة المواعيد، تبيهات الجلسات، ونظرة شاملة على نشاط المكتب.

## ٥. محرر الصياغة القانونية المؤهلة:

يُتيح للمحامي توليد صفح الدعاوى والمذكرات القضائية وعقود العمل والاتفاقيات التجارية طبقاً للأعراف القانونية المصرية مع إمكانية التعديل والطباعة المباشرة.

## يدعم التصدير الفوري والطباعة الرسمية



الصياغة القضائية الآتية (AI Legal Drafting Studio)



## 5. الخطة الزمنية ومراحل المشروع (Graduation Project Roadmap)

## مراحل الإنجاز والتسليم النهائي للمشروع

## 🚀 موقف الإنجاز الحالي (Current Status):

تم بناء النواة البرمجية والمنظومة التشغيلية الكاملة (Core Architecture & UI Engine) واختبار الذكاء الاصطناعي مع نماذج Gemini 1.5 Pro وتجهيز قاعدة البيانات التشريعية بالكامل، والمشروع جاهز حالياً للعرض والمناقشة الأولية للاعتماد.

| المرحلة                               | المهام والمخرجات الفنية                                                                         | التقنيات المستخدمة                 | نسبة الإنجاز          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| المرحلة 1:<br>التحليل والتصميم        | دراسة احتياجات السوق القانوني، هندسة متطلبات النظام، وتصميم هوية "حكمدار" وواجهات الـ UI/UX.    | Figma · Design Tokens · Dark Luxe  | 100% (مكتملة)         |
| المرحلة 2:<br>الواجهات الـ Frontend   | بناء بوابتي الموكل والمحامي، محرك البحث الذكي في 27 محافظة و 20 تخصصاً، والتطبيق اللغوي للعامة. | Next.js 15 · Tailwind · Lucide     | 100% (مكتملة)         |
| المرحلة 3: دمج الذكاء الاصطناعي       | تكامل Gemini 1.5 Pro Streaming API، بناء RAG للمواد المصرية، ومولد المذكرات القضائية الآلي.     | Google AI SDK · Prompt Tuning      | 100% (مكتملة)         |
| المرحلة 4:<br>قواعد البيانات والملفات | إدارة القضايا، مزامنة الجلسات، ونظام حافظة المستندات والمرفقات (PDF / Word / Excel).            | Supabase PostgreSQL · Storage      | 100% (مكتملة)         |
| المرحلة 5:<br>التوثيق والاختبارات     | إعداد وثيقة التخرج، اختبارات الأداء وسرعة الاستجابة، وتجهيز سيناريو العرض النهائي (Demo Day).   | Playwright · CI/CD · Documentation | قيد التسليم والاعتماد |

## 🌟 الإضافات المستقبلية المقترحة لمرحلة المناقشة (Future Roadmap):

- تطبيق الموبايل (React Native): إتاحة إشعارات فورية للجلسات وتنبيهات القضايا على هواتف المحامين والموكلين.
- التوقيع الرقمي (Digital Signature): توقيع التوكيلات والمستندات القضائية إلكترونياً بأعلى معايير الأمان.
- بوابات الدفع الإلكتروني: دعم سداد أتعاب الاستشارات عبر فوري والبطاقات البنكية المصرية.